

D.M. N°5

NIVEAU : 3 APIC - OPTION FRANÇAIS -

RENDRE LE : 18/05/2026.

Sujet

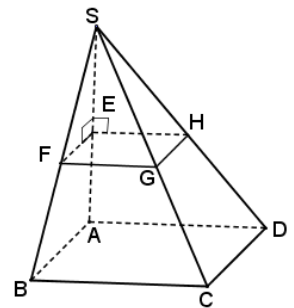
Exercice 1 :

Le plan est muni d'un repère orthogonal (O, I, J).

- 1) On considère la fonction linéaire définie par $f(x) = \frac{1}{2}x$.
 - a) Calculer $f(-4)$ et $f(\sqrt{3})$.
 - b) Déterminer l'antécédent de -3 par f .
 - c) Construire (D) la représentation graphique de f .
- 2) On considère la fonction affine g de représentation graphique la droite (AB) tel que : $A(2; 2)$ et $B(6; 0)$.
 - a) Construire (AB) la représentation graphique de g .
 - b) Déterminer graphiquement $g(-4)$ et l'antécédant de 1.
- 3) a) Déterminer l'expression $g(x)$.
b) Déterminer la valeur de x pour laquelle $g(x) = f(x)$.

Exercice 2 :

La figure ci-contre représente une pyramide $SABCD$ à base le rectangle $ABCD$ de côtés $AD = 6\text{ cm}$ et $AB = 4\text{ cm}$ et tel que $SA = 5\text{ cm}$ et les triangles SAB et SAD sont rectangles en A .



- 1) Montrer que la droite (SA) est orthogonale au plan (ABC).
- 2) En déduire que les droites (SA) et (AC) sont perpendiculaires.
- 3) Calculer AC et en déduire la longueur SC .
- 4) a) Calculer SB , l'aire de la base de la pyramide $SABCD$.
b) Calculer V , le volume de la pyramide $SABCD$.
- 5) Un plan parallèle à la base de la pyramide $SABCD$, coupe les arêtes $[SA]$, $[SB]$, $[SC]$ et $[SD]$ respectivement aux points E, F, G et H tel que $SE = 2\text{ cm}$. La pyramide $SEFGH$ est une réduction de la pyramide $SABCD$.
 - a) Calculer k , le rapport de réduction.
 - b) En déduire $S'B$, l'aire de la base de la pyramide $SEFGH$.
 - c) En déduire V' , le volume de la pyramide $SEFGH$.
- 6) Considérons la pyramide $SA'B'C'D'$, un agrandissement de $SABCD$ de rapport $k' = 3$.
 - a) Calculer $S''B$, l'aire de la base de $SA'B'C'D'$.
 - b) Calculer V'' , le volume de la pyramide $SA'B'C'D'$.

Exercice 3 :

Le tableau statistique ci-dessous, donne les températures enregistrées dans 25 villes du Maroc au mois de mai d'une année.

Température (en degrés)	39	37	35	33	32	29	26
Nombre de villes	...	2	...	...	6	...	2
Effectif cumulé	...	...	17	13	...	3	...

- 1) Recopier et compléter le tableau.
- 2) Calculer le mode et la médiane de cette série statistique.
- 3) Calculer la moyenne arithmétique.
- 4) Calculer le pourcentage des villes où la température a dépassé 30° .